

LAB 20 | المخبر 20

Autonomous Microgrid Supervisor

مشرف ذاتي التشغيل لشبكة مصغرة

Integrated MATLAB Capstone with Forecasting, Battery Scheduling, Anomaly Detection, and Safety Filtering

مشروع MATLAB متكامل للتنبؤ وجدولة البطارية وكشف الشذوذ ومرشح الأمان

Architecture

Model

Workflow

MATLAB Code

Validation

Tasks

Prepared by | إعداد | Dr.-Ing. Aouss Gabash



Learning Outcomes

مخرجات التعلم

1. Implement a MATLAB workflow for ai-enabled grid cybersecurity.
تنفيذ سير عمل في MATLAB حول الأمن السيبراني الذكي لشبكات الطاقة.
2. Interpret numerical results, plots, and engineering implications.
تفسير النتائج العددية والرسوم والدلالات الهندسية.
3. Validate the implementation and discuss limitations.
التحقق من صحة التنفيذ ومناقشة حدوده.



Prerequisites

المتطلبات
السابقة

Communication networks, cyber-physical systems, and anomaly detection.

شبكات الاتصالات والأنظمة
السيبرانية الفيزيائية
وكشف الشذوذ.



Laboratory Objectives

- Simulate a 24-hour microgrid with load, PV, battery, and grid exchange.
- Validate measurements and detect anomalies.
- Forecast one hour ahead using a transparent predictor.
- Schedule battery actions economically.
- Apply deterministic SOC and grid-power safety filters.
- Compare autonomous operation with a no-control baseline.

AI-Enabled Grid

Cybersecurity | الأمن

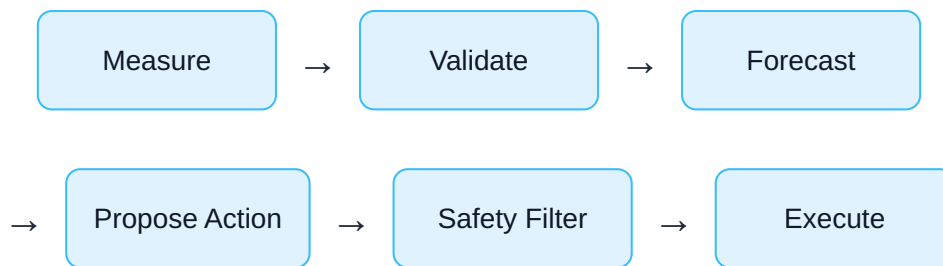
السيبراني الذكي لشبكات
الطاقة

- Integrate modules developed throughout the course.

أهداف المخبر

- محاكاة شبكة مصغرة لمدة 24 ساعة.
- التحقق من القياسات وكشف الشذوذ.
- التنبؤ بالساعة التالية.
- جدولة البطارية اقتصاديًا.
- تطبيق حدود SOC وقدرة الشبكة.
- المقارنة مع خط أساس دون تحكم.
- دمج وحدات المقرر ضمن مشروع واحد.

1. Integrated Control Architecture



Every autonomous action passes through deterministic safety checks before execution.

1. البنية المتكاملة للتحكم

تبدأ بالقياس والتحقق ثم التنبؤ واقتراح القرار وفلترته قبل التنفيذ.

2. Mathematical Model

$$P_{grid} = P_{load} - PPV - P_{batt}$$

$$SOC_{k+1} = SOC_k + \eta_c P_c / E - P_d / (\eta_d E)$$

$$Cost = \sum P_{grid,k} \cdot Price_k$$

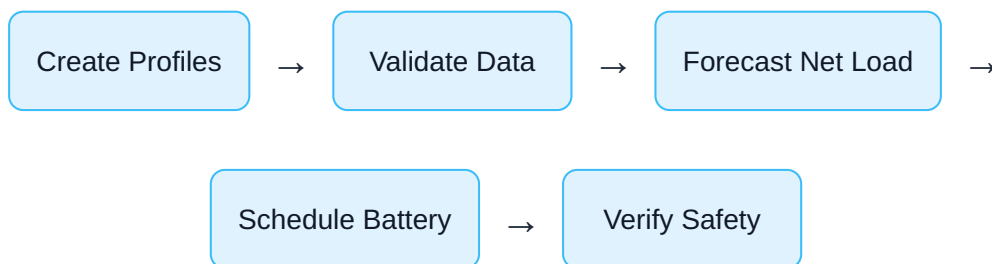
$$P_{safe} = Project(P_{proposed}, feasible_{set})$$

The economic policy is subordinate to SOC, power, and grid-import constraints.

2. النموذج الرياضي

تُحسب قدرة الشبكة من الحمل والطاقة الشمسية والبطارية، ثم يُسقط القرار على مجموعة الأفعال الآمنة.

3. Engineering Workflow



1. Create hourly load, PV, and price profiles.
2. Insert and detect one abnormal measurement.
3. Forecast net demand.
4. Propose charge, idle, or discharge actions.
5. Apply SOC and grid-limit constraints.
6. Evaluate cost, peak reduction, alarms, and violations.

3. سير العمل الهندسي

ننشئ البيانات ونتحقق منها ونتنبأ بالحمل الصافي ثم نقرر ونطبق مرشحات الأمان ونقيّم النتائج.

4. Complete MATLAB Script

```

%% Lab 20: Autonomous Microgrid Supervisor
clear; clc; close all; rng(20);

T = 24; hour = (0:T-1)';
loadKW = [2.1 2.0 1.9 1.8 1.9 2.3 3.0 3.8 4.4 4.7 4.5 4.2 ...
          4.0 4.1 4.5 5.2 6.0 6.8 6.4 5.7 4.9 4.1 3.2 2.6]';
pvKW = max(0,5.5*sin(pi*(hour-6)/12));
pvKW = pvKW.*(0.90+0.08*randn(T,1));
price = [0.18*ones(6,1);0.25*ones(10,1);0.42*ones(5,1);0.23*ones(3,1)];

loadMeasured = loadKW + 0.08*randn(T,1);
loadMeasured(18) = loadMeasured(18)+4.5;

capacity=12; pMax=3.0; etaC=0.95; etaD=0.95;
socMin=0.10; socMax=0.90; gridLimit=7.0;
soc=zeros(T+1,1); soc(1)=0.50;
batteryPower=zeros(T,1); gridPower=zeros(T,1);
forecastLoad=zeros(T,1); alarm=false(T,1); cost=zeros(T,1);

baselineGrid=max(0,loadKW-pvKW);
baselineCost=sum(baselineGrid.*price);

for k=1:T
    if k>=4
        recent=loadMeasured(k-3:k-1);
        mu=mean(recent); sigma=max(std(recent),0.05);
        zScore=abs(loadMeasured(k)-mu)/sigma;
        if zScore>4
            alarm(k)=true; validatedLoad=mu;
        else
            validatedLoad=loadMeasured(k);
        end
    else
        validatedLoad=loadMeasured(k);
    end

    if k==1
        forecastLoad(k)=validatedLoad;
    else
        forecastLoad(k)=0.65*validatedLoad+0.35*loadMeasured(k-1);
    end
    netForecast=forecastLoad(k)-pvKW(k);

    if price(k)<=0.20
        proposedPower=-pMax;
    end
end

```

```

elseif price(k)>=0.40
    proposedPower=pMax;
else
    proposedPower=0;
end
if netForecast>gridLimit
    proposedPower=min(pMax,netForecast-gridLimit);
end

maxCharge=(socMax-soc(k))*capacity/etaC;
maxDischarge=(soc(k)-socMin)*capacity*etaD;
if proposedPower<0
    safePower=-min(-proposedPower,maxCharge);
else
    safePower=min(proposedPower,maxDischarge);
end

rawGridPower=validatedLoad-pvKW(k)-safePower;
if rawGridPower>gridLimit
    extra=min(rawGridPower-gridLimit,maxDischarge-safePower);
    safePower=safePower+max(0,extra);
end

batteryPower(k)=safePower;
if safePower<0
    soc(k+1)=soc(k)+etaC*(-safePower)/capacity;
else
    soc(k+1)=soc(k)-safePower/(etaD*capacity);
end
soc(k+1)=min(max(soc(k+1),socMin),socMax);

gridPower(k)=max(0,validatedLoad-pvKW(k)-safePower);
cost(k)=gridPower(k)*price(k);
end

autonomousCost=sum(cost);
saving=baselineCost-autonomousCost;
peakReduction=max(baselineGrid)-max(gridPower);

fprintf('Baseline cost    = %.2f EUR\n',baselineCost);
fprintf('Autonomous cost = %.2f EUR\n',autonomousCost);
fprintf('Saving           = %.2f EUR\n',saving);
fprintf('Peak reduction   = %.2f kW\n',peakReduction);
fprintf('Detected alarms = %d\n',sum(alarm));

```

```

figure;
plot(hour,loadMeasured,'o-'); hold on;
plot(hour,loadKW,'k','LineWidth',1.4);
stem(hour(alarm),loadMeasured(alarm),'r'); grid on;
legend('Measured','True','Alarm'); xlabel('Hour'); ylabel('Load (kW)');

figure; stairs(0:T,soc,'LineWidth',1.5); grid on;
xlabel('Hour'); ylabel('SOC');

figure; stairs(hour,batteryPower,'LineWidth',1.4); grid on;
xlabel('Hour'); ylabel('Battery Power (kW)');

figure;
plot(hour,baselineGrid,'--'); hold on;
plot(hour,gridPower,'LineWidth',1.5); yline(gridLimit,'r:'); grid on;
legend('Baseline','Autonomous','Grid Limit');
xlabel('Hour'); ylabel('Grid Import (kW)');

```

4. كود MATLAB الكامل

ينفذ الكود حلقة ذاتية تشمل التحقق من القياسات والتنبؤ والقرار الاقتصادي ومرشحات الأمان والتنفيذ وتقييم الأداء.

5. Expected Results and Validation

Cost

Autonomous cost should be lower than the baseline.

Peak Reduction

Grid import should remain closer to the limit.

SOC Safety

SOC must stay between 0.10 and 0.90.

Anomaly Detection

The injected abnormal measurement should be flagged.

- Check cost savings and peak reduction.
- Verify zero SOC-limit violations.
- Measure forecast error.
- Report alarm precision and recall when multiple anomalies are added.
- Test PV forecast error and communication outages.

A successful capstone must be economical, safe, explainable, and robust—not merely functional.

5. النتائج المتوقعة والتحقق

يجب خفض الكلفة والذروة مع الحفاظ على حدود SOC وكشف القياس الشاذ دون إنذارات مفرطة.

6. Student Tasks

1. Replace the forecast with the LSTM from Lab 09.
2. Replace the rule policy with the DQN from Lab 12.
3. Add a GNN state-estimation module.
4. Simulate PV forecast error.
5. Simulate communication loss.
6. Add human approval for high-impact actions.
7. Compare rule-based, optimization-based, and RL control.

6. مهام الطالب

1. استبدال التنبؤ بـ LSTM.
2. استبدال السياسة بوكيل DQN.
3. إضافة تقدير حالة باستخدام GNN.
4. إضافة خطأ توقع PV.
5. محاكاة انقطاع الاتصال.
6. إضافة موافقة بشرية للقرارات المهمة.
7. مقارنة التحكم القاعدي والتحسيني و RL.



Research Extension

Full autonomous-grid prototype: connect forecasting, digital twin, anomaly detection, optimization, safety filtering, uncertainty estimation, and operator assistance in one verified architecture.

امتداد بحثي

اربط التنبؤ والتوأم الرقمي وكشف الشذوذ والتحسين ومرشح الأمان وعدم اليقين ومساعد المشغل ضمن بنية واحدة.

Review Questions

1. Why must measurement validation precede control?
2. How does the safety filter modify actions?
3. What is the difference between forecast error and anomaly?
4. Why is a baseline comparison necessary?
5. How should uncertainty reduce autonomous authority?
6. Which modules require human oversight?
7. How can this supervisor be validated before deployment?

أسئلة المراجعة

1. لماذا يسبق التحقق من القياس عملية التحكم؟
2. كيف يعدل مرشح الأمان القرار؟
3. ما الفرق بين خطأ التنبؤ والشذوذ؟
4. لماذا نحتاج خط أساس للمقارنة؟
5. كيف يؤثر عدم اليقين في صلاحيات النظام؟
6. ما الوحدات التي تحتاج إشرافاً بشرياً؟
7. كيف نتحقق من المشرف قبل النشر؟

References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

- [1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.
- [2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.
- [3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C+++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.
- [4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

Recommended citation:

Gabash, A. (2026). Autonomous Microgrid Supervisor. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 20, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 20، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.